Instrução Técnica

Substituir Cruzetas nas Estruturas N4, M4 ou B4 em LDMT (Linha de Distribuição da Média Tensão) Energizadas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº193/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Ricardo Machado de Moraes	EMG/ENF	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EBO/EPB	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Substituir Cruzetas nas Estruturas N4, M4 ou B4 em LDMT (Linha de Distribuição da Média Tensão) Energizadas

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é o de fornecer aos eletricistas das equipes de linha viva as informações e instruções específicas para realização de serviços de substituição de cruzetas nas estruturas N4, M4 ou B4 (com ou sem Chaves-Faca Horizontais) em Linhas de Distribuição da Média Tensão - LDMT energizadas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada.

3- PREMISSAS

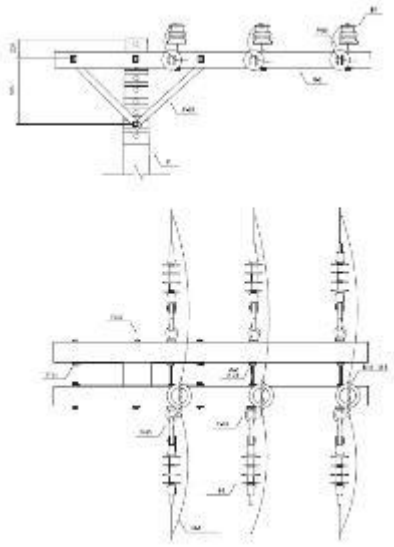
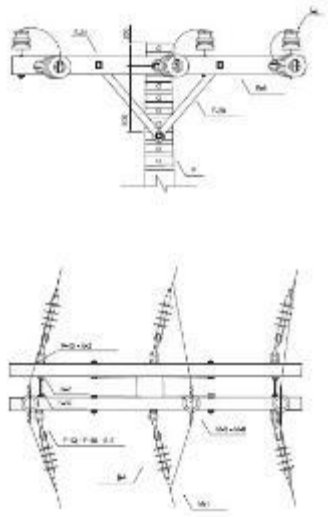
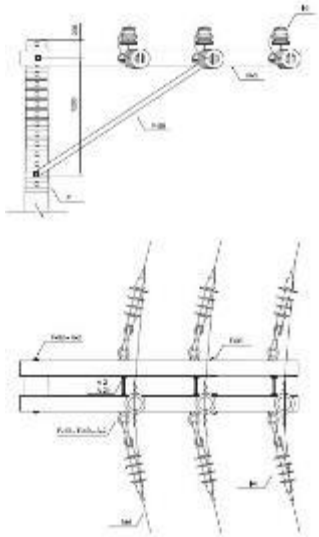
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 360 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - NR 12 Máquinas e Equipamentos
  - NR 35 Trabalho em Altura
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

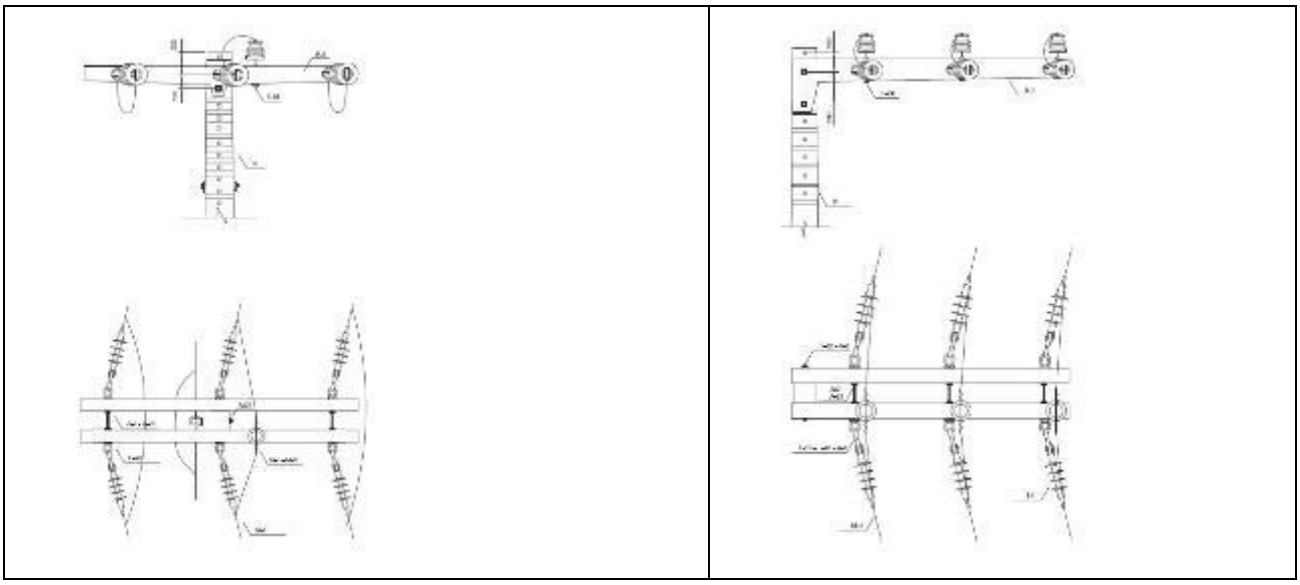
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10
- NR-35

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

SUBSTITUIR CRUZETAS EM ESTRUTURA TIPO N4, M4 OU B4 EM LDMT ENERGIZADA COM LV

Estrutura M4 – com mão francesa	Estrutura N4 – com mão francesa	Estrutura B4 – com mão francesa
		
Estrutura N4 – sem mão francesa	Estrutura B4 – sem mão francesa	



1. De posse da planta (ipad/tablet, mapa, croqui, etc) identificar local da estrutura que será trabalhada.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 - Procedimento para execução de tarefas em Linha Viva_contato;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

<u>Substituição de Cruzeta - Estrutura N4, M4 ou B4 sem chave seccionadora</u>

Figura 1: Cruzeta N4 sem chaves seccionadoras

1. Verificar condições estruturais da estrutura que será trabalhada;
2. Planejar a execução das tarefas: todos os membros da equipe devem, previamente, avaliar as condições do local e executar a "Análise Preliminar de Riscos" (APR), registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas;

NOTAS:

1. Sempre verificar se a umidade relativa do ar (UR) permite realização do serviço. Verificação executada pelo Termo Higrômetro.
2. Para a realização dos trabalhos, o valor máximo admitido para a umidade relativa do ar é de 70%. Caso o valor indicado no equipamento exceder esse nível, o trabalho em regime de linha viva deverá ficar suspenso.

3. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários: compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;
4. Solicitar bloqueio do Religador: solicitar ao Centro de Operação Integrada (COI) autorização para o início da tarefa, juntamente com o bloqueio de religamento do

alimentador, informando o nome do encarregado e o equipamento de referência elétrica, bem como solicitar o nome do operador responsável;

5. Comunicar o início dos serviços: o encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação, e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para a execução dos serviços;
6. Instalar as coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão): quando houver LDBT nua na estrutura onde será substituída a cruzeta, devem ser instaladas as coberturas, sempre na sequência C, B, A e N;
7. Instalar as coberturas na LDMT: A instalação das coberturas na LDMT nua deve sempre seguir a sequência abaixo:
    a. Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador tipo “ancoragem” nos dois lados da fase próxima do veículo e no jumper desta fase;
    b. Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador tipo “ancoragem” nos dois lados da fase do meio e no jumper desta fase;
    c. Instalar as coberturas para o condutor e para o isolador tipo “ancoragem” nos dois lados da fase distante do veículo e no jumper desta fase.
8. Instalar cobertura no topo do poste;
9. Desinstalar os isoladores de pino das cruzetas da estrutura antiga: deverá seguir, da fase próxima do veículo, depois a fase do meio e, por fim, a fase mais distante do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Retirar a cobertura do jumper;
    b. Instalar a cobertura para cruzeta e pino no isolador de pino;
    c. Desamarrar o isolador de pino;
    d. Reinstalar a cobertura no jumper;
    e. Retirar a cobertura para cruzeta e pino no isolador de pino;
    f. Retirar o pino com o isolador.
10. Instalar cruzeta nova acima ou abaixo da cruzeta existente;
11. Transferência das fases de cruzeta para a fase do meio, a fase próxima do veículo, e a fase distante do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Instalar estropos envolvendo a cruzeta nova e a cruzeta velha, e instalar bastão espiral;
    b. Instalar os esticadores afastando as coberturas para condutor dos dois lados da fase;
    c. Instalar talha ou moitão isolado no lado da alavanca no bastão-espiral;

d. Tracionar o condutor transferindo-o para a cruzeta nova de ambos os lados da fase;
e. Aliviar a tração da talha ou moitão isolado e retirá-la da fase;
f. Retirar esticadores de condutor de ambos os lados e unir as coberturas; • Retirar bastões-espiral e estropos de ambos os lados da fase.

12. Retirar as cruzetas velhas com todos os seus pertences;
13. Instalar os isoladores de pino das cruzetas da estrutura nova: deverá seguir da fase próxima do veículo, depois a fase do meio e, por fim, a fase mais distante do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Instalar pino com isolador;
    b. Instalar coberturas para cruzeta e pino;
    c. Retirar as cobertura para jumper amarrá-lo e cobri-lo; • Retirar as coberturas para cruzeta e pino.
14. Retirar cobertura do topo do poste;
15. Retirar as coberturas na LDMT. A retirada das coberturas na LDMT nua deve sempre seguir a sequência abaixo:
    a. Retirar as coberturas do condutor e do isolador tipo “ancoragem” dos dois lados da fase distante do veículo e do jumper desta fase;
    b. Retirar as coberturas do condutor e do isolador tipo “ancoragem” dos dois lados da fase do meio e do jumper desta fase;
    c. Retirar as coberturas do condutor e do isolador tipo “ancoragem” dos dois lados da fase próxima do veículo e do jumper desta fase.
16. Retirar as coberturas na LDBT. Quando houver LDBT nua na estrutura onde será substituída a cruzeta, as coberturas devem ser retiradas na sequência inversa: N, A, B, C;
17. Informar ao COD o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio do religamento do alimentador;
18. Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa;
19. Desfazer todas as tarefas preliminares (passo 2 deste documento).

NOTA:

1. Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos.

Substituição de Cruzeta - Estrutura N4-M4-B4 (com chaves-faca horizontais)

Figura 2: Cruzeta N4 com chaves seccionadoras

Repetir os passos 1 e 2 da tarefa anterior (Tarefas Preliminares).

3. Verificar condições estruturais da estrutura que será trabalhada;
4. Planejar a execução das tarefas: todos os membros da equipe devem, previamente, avaliar as condições do local e executar a "Análise Preliminar de Riscos" (APR), registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas;

NOTAS:

1. Sempre verificar se a umidade relativa do ar (UR) permite realização do serviço. Verificação executada pelo Termo Higrômetro.
2. Para a realização dos trabalhos, o valor máximo admitido para a umidade relativa do ar é de 70%. Caso o valor indicado no equipamento exceder esse nível, o trabalho em regime de linha viva deverá ficar suspenso.

5. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários: compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;

6. Solicitar o bloqueio do Religador: solicitar ao Centro de Operação Integrada (COI) autorização para o início da tarefa juntamente com o bloqueio de religamento do alimentador, informando o nome do encarregado e o equipamento de referência elétrica, bem como solicitar o nome do operador responsável;
7. Comunicar o início dos serviços: o encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação, e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para a execução dos serviços;
8. Instalar as coberturas na LDBT: quando houver LDBT nua na estrutura em que vai ser substituída a cruzeta, as coberturas devem ser instaladas sempre na sequência C, B, A e N;
9. Instalar as coberturas na LDMT e na chave faca: para a fase próxima do veículo, fase do meio e fase distante do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Instalar coberturas para condutor nos dois lados da fase;
    b. Instalar cobertura nos isoladores tipo "ancoragem" e no jumper de entrada e saída da chave faca;
    c. Instalar cobertura na chave faca.
10. Instalar coberturas circulares para poste no topo do poste e abaixo da cruzeta;
11. Instalação do jumper provisório: para a fase distante do veículo, para a fase do meio e a fase próxima do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Instalar cabo jumper provisório, afastando as coberturas do condutor;

NOTA:

1. Se a tarefa for executada com um só eletricista num cesto aéreo, deve ser instalado um suporte isolado.

    b. Instalar cobertura nos engates rápidos do cabo jumper provisório e unir as coberturas do condutor.
12. Retirada das chaves facas: para a fase próxima do veículo, a fase do meio, e a fase distante do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Retirar coberturas da chave faca e do jumper de entrada e saída da chave faca;
    b. Retirar jumper de entrada e saída da chave faca (se conectados à compressão, amarrá-los junto ao condutor com correia de couro);
    c. Proteger os engates rápidos do cabo jumper provisório e unir as coberturas;

   d. Retirar a chave faca.

13. Retirar as coberturas circulares do poste;
14. Retirar as cruzetas velhas com todos os seus pertences;
15. Instalar as cruzetas novas acima da existente; caso não haja condições de rebaixar a cruzeta existente, instalar a cruzeta nova abaixo dela;

NOTA:

1. Substituir todas as cruzetas, mesmo que alguma esteja em boas condições.

16. Transferência das fases de cruzeta: para a fase do meio, a fase próxima do veículo, e a fase distante do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Instalar estropos envolvendo as cruzetas novas e velhas e instalar bastão espiral na fase;
    b. Instalar esticadores afastando as coberturas para condutor;
    c. Instalar talha ou moitão isolado no lado das alavancas no bastão-espiral;
    d. Retirar as coberturas dos isoladores tipo “ancoragem”;
    e. Tracionar o condutor, transferindo-o para a cruzeta nova, de ambos os lados e se notar qualquer avaria nos isoladores tipo “ancoragem”, substituí-los;
    f. Aliviar a tração da talha ou moitão isolado e retirá-la;
    g. Retirar os esticadores de condutor de ambos os lados da fase e unir as coberturas;
    h. Reinstalar as coberturas dos isoladores tipo “ancoragem”; • Retirar bastões-espiral e estropos de ambos os lados da fase.
17. Retirar as cruzetas velhas com todos os seus pertences: no caso de cruzetas de concreto, usar moitão, devido ao seu peso;
18. Reinstalção das chaves facas: para a fase distante do veículo, para a fase do meio e a fase próxima do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Reinstalar a chave faca;
    b. Afastar a cobertura de condutor que envolve o jumper;
    c. Religar o jumper de entrada e o de saída da chave faca e fechá-la;
    d. Reinstalar a cobertura no jumper e unir as coberturas dos condutores;
    e. Reinstalar a cobertura da chave faca;
    f. Retirar o cabo jumper provisório.
19. Retirar as coberturas para poste, no topo do poste e abaixo da cruzeta.

20. Retirar as coberturas na LDMT e na chave faca. Para a fase próxima do veículo, a fase do meio e fase distante do veículo; nessa sequência, deve-se:
    a. Retirar as coberturas para condutor, nos dois lados da fase;
    b. Retirar a cobertura nos isoladores tipo "ancoragem" e jumper de entrada e saída da chave faca;
    c. Retirar a cobertura da chave faca.
21. Retirar as coberturas na LDBT. Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, as coberturas devem ser retiradas na sequência inversa N, A, B, C;
22. Informar ao COD o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio do religamento do alimentador;
23. Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa;
24. Desfazer todas as tarefas preliminares (passo 2 deste documento).

NOTA:

1. Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos.

Figura 3: Cruzeta (nova) tipo N4 com chaves seccionadoras

5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
EPI's adequados à tarefa	Nec.
EPC's adequados à tarefa	Nec.
Vara de Manobra	1
Escadas de extensão	1
Alicate universal	2

Bastão tensor	Nec.
Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar	Nec.
Cobertura de borracha para condutor	Nec.
Cobertura rígida circular para poste	Nec.
Cobertura rígida para condutores	Nec.
Cobertura rígida para cruzeta	Nec.
Cobertura rígida para isolador	Nec.
Conjunto de içamento para linha viva	Nec.
Conjunto Plataforma (quando necessário)	Nec.
Detector de falta de tensão de 1kv a 36kv sonoro/luminoso	Nec.
Detector de tensão de 1kv a 36kv sonoro/luminoso	Nec.
Esticador de condutor para linha viva	Nec.
Estropo de nylon	Nec.
Guincho portátil com tirante de nylon e correia de couro ou moitão isolado	Nec.
Jumper isolado (by-pass)	Nec.
Lençol isolante com abertura	Nec.
Lençol isolante sem abertura	Nec.
Tesourão isolado	Nec.
Veículo com cesta aérea isolada com LINNER	Nec.
Termo higrômetro	Nec.
Escada isolada (quando necessário)	Nec.
Conjunto cruzeta auxiliar (quando necessário)	Nec.
Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas	Nec.
Balde de lona para içar ferramentas	1
Banqueta isolada	1
Lona impermeável 3x3m	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
18/10/2018	Vigente	-	18/10/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	28/11/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		